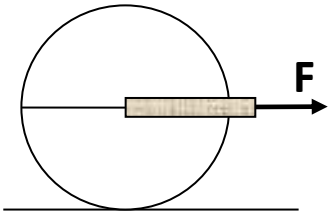
Rodadura: Método dinámico elaborado por **Dick Zambrano Salinas**

Nombre: _____ Tutorial S25

P1

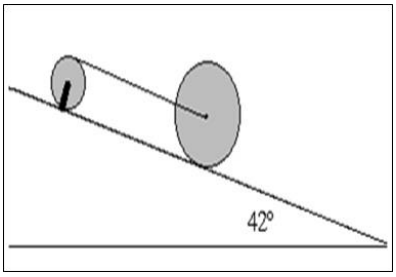
Un disco de masa M=2kg y radio R=6cm rueda sin deslizar debido a una fuerza constante F=1N aplicada como se indica en la figura: Determinar:

a) La aceleración del disco.
b) La fuerza de fricción.
c) La aceleración angular



P2

En la figura se muestra un cilindro de 4.5 kg de masa que rueda sin deslizar, bajando por un plano inclinado de 42° con la horizontal. El centro del cilindro está unido mediante una cuerda que se envuelve en una polea en forma de disco de 2.2 kg de masa y 85 mm de radio. Sabiendo que en el eje de la polea existe una fricción la cual produce momento de torsión de 1.3 Nm. Determinar a) la aceleración del CM del cilindro en m/s^2 b) la tensión de la cuerda c) la pérdida de energía del sistema, debido a la fricción que existe en la polea, cuando el cilindro partiendo del reposo ha bajado por el plano 3m d) la velocidad del cilindro una vez que ha descendido 3m a lo largo del plano inclinado.

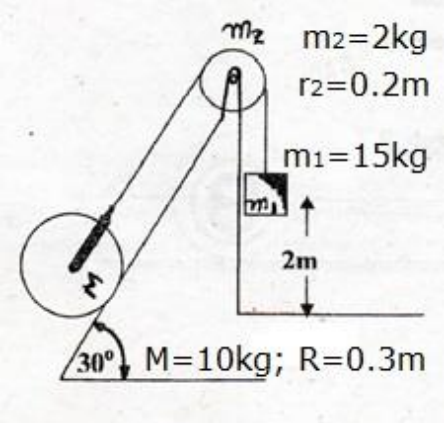


P3

Un motor eléctrico ejerce un momento de torsión constante de 10 N.m sobre un disco de esmeril. El momento de inercia del disco es I = 2 $kg.m^2$ y el sistema parte del reposo. Calcular el trabajo efectuado por el motor en 8 s y la potencia desarrollada por el motor.

P4

Un disco de masa M = 10kg y radio R = 30cm, rueda sin deslizar a lo largo de un plano indicado. Este es halado con una cuerda desde un eje que está en el centro del disco, esta cuerda pasa por una polea de masa m2 = 2kg y radio R2 = 20cm, para finalmente unirse a un bloque de masa m1 = 15kg. Calcule la rapidez con el que el bloque llega al suelo después de descender 2m partiendo del reposo.



P5

Un bloque de masa **m** cuelga de una cuerda que está enrollada en una polea de forma de disco de radio **R** y masa **M**. Otro bloque de masa **m**, como se muestra en la figura, cuelga de una cuerda que está enrollada en una polea de forma de aro de radio **R** y masa **M**. Si ambos bloques parten del reposo y descienden una distancia d. Determinar

a) La relación de las tensiones en las cuerdas del aro respecto del disco $\left(\frac{T_{aro}}{T_{disco}}\right)$
b) La relación de la torca producida sobre el aro respecto al disco $\left(\frac{\tau_{aro}}{\tau_{disco}}\right)$
c) Compare la aceleración angular entre el disco y el aro $\left(\frac{\alpha_{aro}}{\alpha_{disco}}\right)$

